FortiGate tűzfal labor – Hallgatói laborkalauz

Böngészőből elérhető, izolált FortiGate oktatási környezet Guacamole hozzáféréssel

1. Áttekintés

Ebben a négynapos FortiGate 7.6.7 tréningben a hallgatók egy előre előkészített, teljesen izolált oktatási környezetben dolgoznak. Minden hallgatónak saját FortiGate, Ubuntu Linux kliens, DMZ Szerver áll rendelkezésre, böngészős Apache Guacamole hozzáféréssel. A hallgatók kizárólag a saját FortiGate tűzfalukat konfigurálják; az oktatói FortiGate VPN hubként szolgál, illetve a .

Becsült időtartam: 4 nap. A gyakorlatok többnyire egymásra épülnek: először környezet- és parancsismeret, majd objektumok, loopback, policyk, IPSec VPN, ADVPN, OSPF, BGP és végül IPS/IDS szemléletű naplóelemzés.

Tanulási célok

- Bejelentkezés a laborportálra böngészőből Apache Guacamole használatával.
- A saját FortiGate, Linux Client és Linux DMZ Server elérése SSH-n keresztül.
- FortiGate CLI és GUI alapvető használata.
- WAN, LAN és DMZ interfészek állapotának és címzésének ellenőrzése.
- Címobjektumok, szolgáltatásobjektumok és tűzfalszabályok létrehozása.
- NAT és alapértelmezett útvonal működésének megértése.
- LAN–DMZ és LAN–Internet forgalom szabályozása.
- IPSec VPN, ADVPN, OSPF és BGP alapfogalmak gyakorlása oktatói irányítással.
- IPS, Application Control, SSL Inspection és naplózási funkciók megfigyelése.
- Bizonyítékalapú FortiGate hibakeresési módszer alkalmazása.

Előfeltételek

- Modern böngésző és internetkapcsolat.
- Guacamole belépés: **training.axionsec.ai**, felhasználónév: **studentXX**, jelszó: **F0rtiStud3nt!**, ahol az XX a hallgatói sorszám.
- Alapvető TCP/IP ismeretek: IP-cím, alhálózat, default gateway, TCP/UDP portok.
- Alapszintű Linux parancssori ismeretek: ping, curl, ip, traceroute vagy tracepath.
- Alapszintű tűzfal-fogalmak: allow, deny, NAT, policy, log.
- Erős ajánlás: minden módosítás előtt jegyezd fel, mit változtatsz és miért.

2. A laborhozzáférés tesztelése

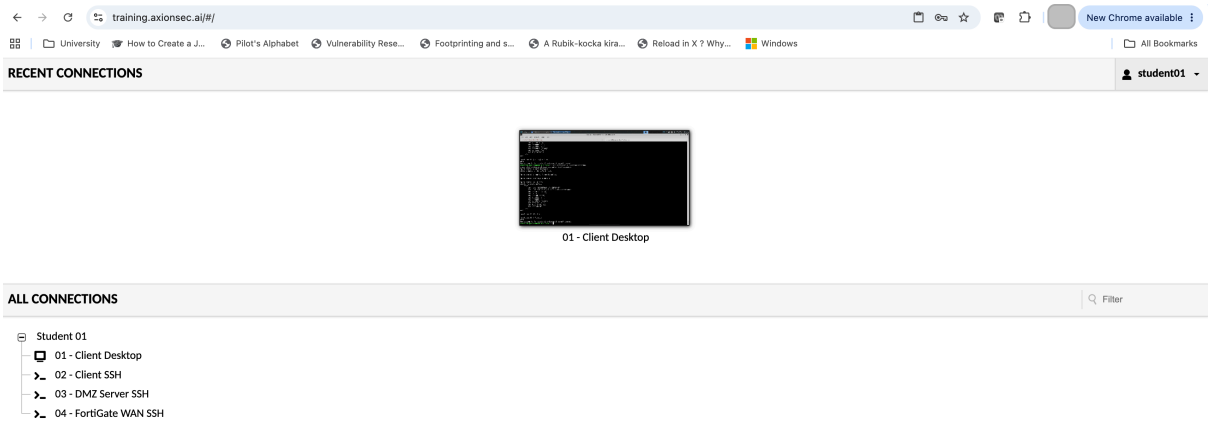
Cél: Biztonságosan belépni a saját hallgatói környezetbe, azonosítani a három elérhető rendszert, és ellenőrizni minden fontos hozzáférést. Ebben az első laborban még nem konfigurálsz tűzfalszabályokat.

URL	User	Password
https://training.axionsec.ai	MASKED	MASKED

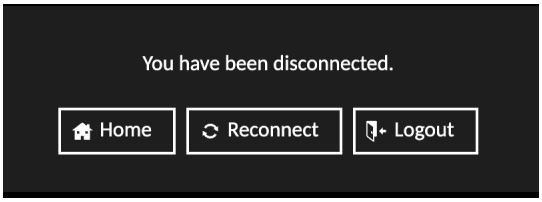
<N> - Az oktató osztja ki.

Becsült időtartam: 30 perc.

1. Nyisd meg a böngészőben a **training.axionsec.ai** címet.
2. Jelentkezz be a saját hallgatói felhasználóddal. A lab jelszó: **MASKED**.



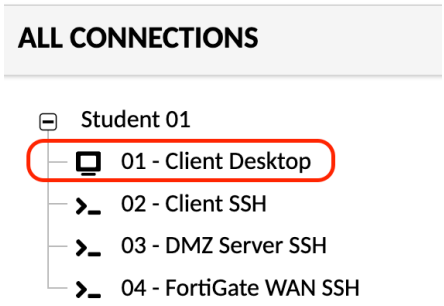
3. Keresd meg a saját mappádat, például **Student01**, **Student02** vagy a hozzád rendelt sorszám szerint. Ne nyiss meg más hallgatói mappát, még ellenőrzés céljából sem.
4. Nyisd meg a **FortiGate SSH** kapcsolatot, és hagyd nyitva külön böngészőfülön vagy Guacamole munkamenetben.
   Tipp: Amennyiben nem tudnál visszalépni a menübe, kilépve az SSH kapcsolatból (“exit” paranccsal), megjelenik a Home opció is.



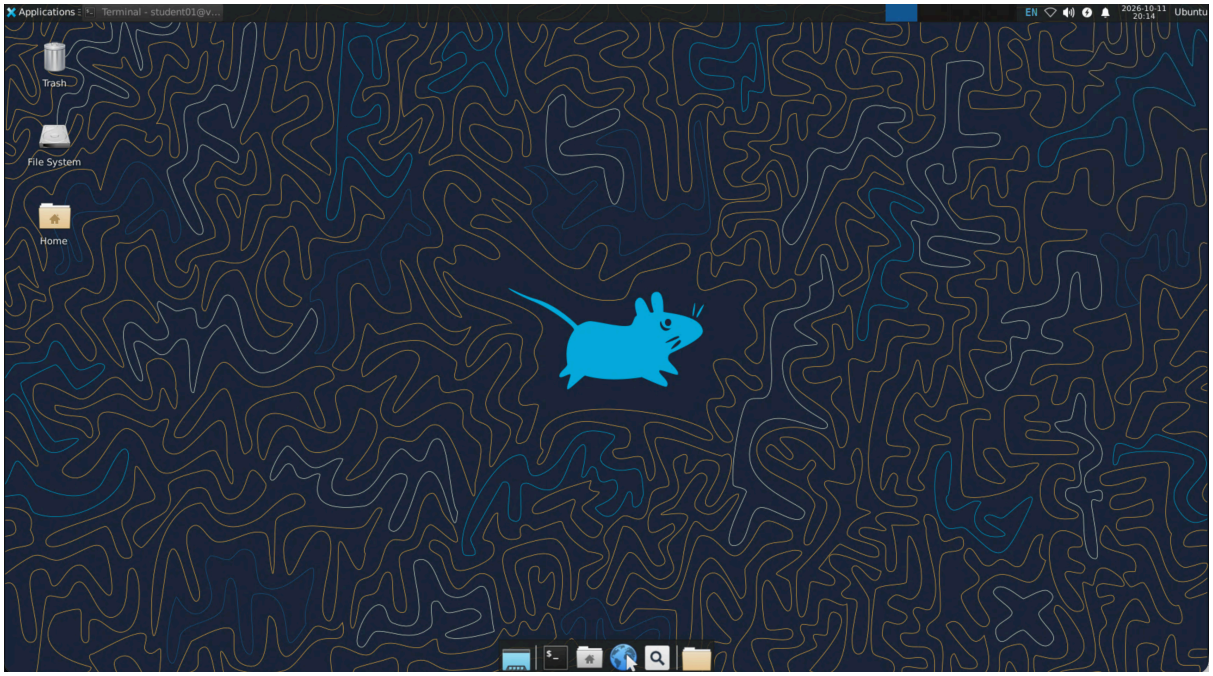
5. Nyisd meg külön munkamenetben a **Linux Client SSH** kapcsolatot.
6. Nyisd meg külön munkamenetben a **Linux DMZ Server SSH** kapcsolatot.
7. Jegyezd fel a saját hallgatói sorszámodat. A továbbiakban az **N** jelöli ezt a számot, például Student01 esetén N=1, Student08 esetén N=8.
8. Számold ki a saját címtartományaidat: WAN **10.N.0.0/24**, LAN **10.N.10.0/24**, DMZ **10.N.20.0/24**.

2.1 Client Desktop (RDP)

A kényelmes munkavégzéshez biztosítunk egy Ubuntu Desktop VM-et.



Ez a Linux VM hozzáfér minden fontos erőforráshoz a laborban.

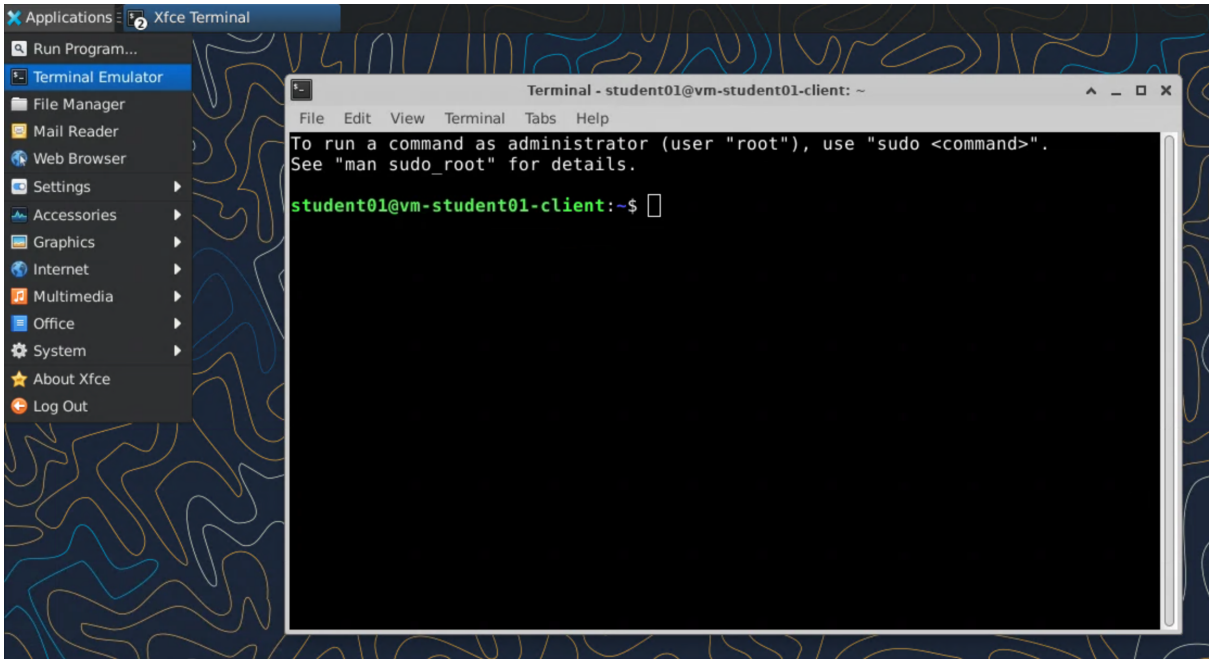


A következő rendszerek állnak rendelkezésedre:

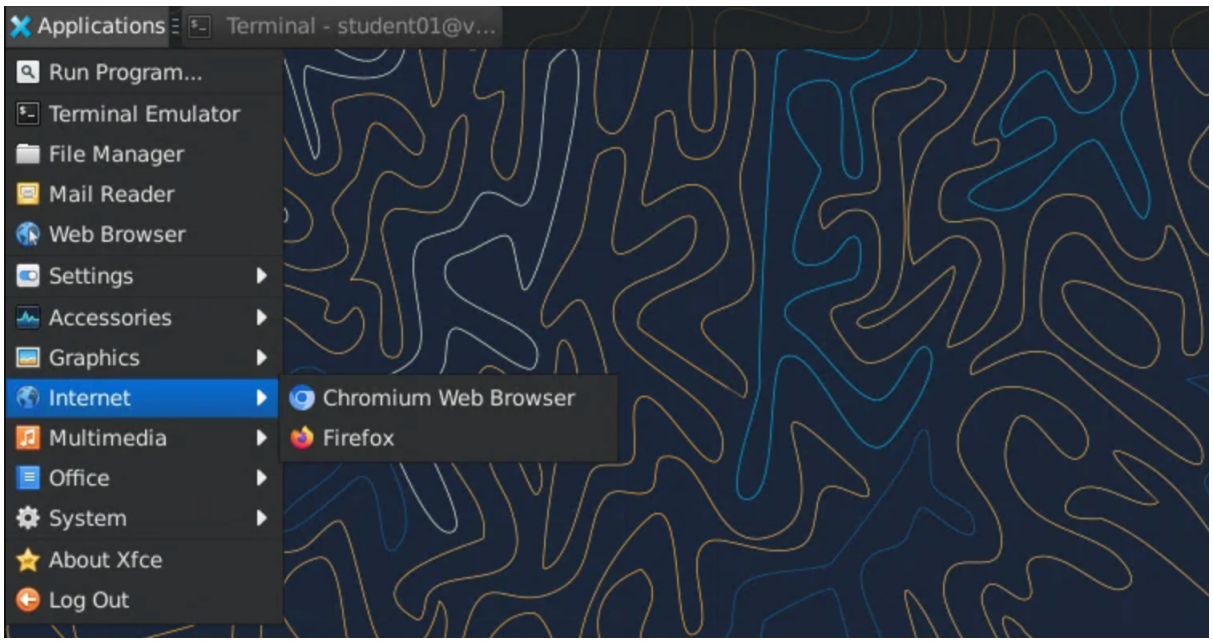
Rendszer	DNS	User	Password	Hozzáférés
Saját FortiGate tűzfal	fortigate.s<N>.axionsec.internal	student0<N>	F0rtiStud3nt!	SSH, HTTPS
Ubuntu Szerver - DMZ	server.s<N>.axionsec.internal	student0<N>	F0rtiStud3nt!	SSH
Oktatói FortiGate	fortigate.hub.axionsec.internal fortigate-wan.hub.axionsec.internal fortigate-lo.hub.axionsec.internal	student	F0rtiStud3nt!	SSH, HTTPS

A labor elején az oktatói tűzfalra a DNS névfeloldás működik, de a HTTPS, SSH hozzáférés nem megy.

A linux kliensen Terminal Emulatorral tudunk SSH-n keresztül hozzáférni a FortiGate-hez és a szerverhez.



A FortiOS grafikus felülete Chromium böngészőben stabilan fut, viszont Firefox alatt nem megbízható. Ezért Firefox-ot legfeljebb internet elérés teszteléséhez használj.



2.2 Saját “pod” azonosítása

A pod azonosítása azért fontos, mert minden hallgató teljesen elszigetelt környezetben dolgozik. Ha rossz podban futtatsz parancsot, a jegyzőkönyved hibás lesz, és a későbbi hibakeresés félrevezető eredményekből indul.

- FortiGate-en ellenőrizd a promptot, a hostname-et és a rendszerállapotot.
- Linux Clienten ellenőrizd a hostname-et, az IP-címet és a default route-ot.
- Linux DMZ Serveren ellenőrizd ugyanezt, és hasonlítsd össze a várt DMZ címmel.
- Ha bármelyik gép IP-címe nem a saját N sorszámodhoz tartozik, állj meg, és szólj az oktatónak.

Javasolt ellenőrző parancsok Linux Clienten:

`hostname`, `ip addr`, `ip route`, `ping -c 3 10.N.10.4`.

Javasolt ellenőrző parancsok Linux DMZ Serveren:

`hostname`, `ip addr`, `ip route`, `ping -c 3 10.N.20.4`. A gép elvárt címe **10.N.20.10**, a default gateway pedig a FortiGate DMZ oldali címe, **10.N.20.4**.

Javasolt ellenőrző parancsok FortiGate-en:

`get system status`, `show system interface`, `get router info routing-table all`. Keresd meg a **port1**, **port2** és **port3** bejegyzéseket, és ellenőrizd, hogy a várt IP-címeket látod-e: port1 = **10.N.0.4**, port2 = **10.N.10.4**, port3 = **10.N.20.4**.

2.2 Alapkapcsolatok ellenőrzése

Az első működési tesztek célja nem a teljes internetelérés bizonyítása, hanem az, hogy rétegenként lásd, meddig jut el a forgalom. Először mindig a helyi gatewayt teszteld, utána a DNS-t, majd csak ezután külső webes célokat.

1. Linux Clientről pingeld a FortiGate LAN interfészt: `ping -c 3 10.N.10.4`.
2. Linux DMZ Serverről pingeld a FortiGate DMZ interfészt: `ping -c 3 10.N.20.4`.
3. Linux Clientről ellenőrizd a névfeloldást: `nslookup archive.ubuntu.com`.
4. Ha az oktató engedélyezi, tesztelj egyszerű HTTPS kapcsolatot: `curl -I https://www.fortiguard.com`.
5. Ne módosíts FortiGate konfigurációt pusztán azért, mert egy külső teszt nem sikerül; előbb döntsd el, hogy DNS, routing, policy vagy upstream internetelérés jellegű hibáról van-e szó.

2.4 Gyakori problémák és első ellenőrzések

- **Nem látszik a saját mappa:** ellenőrizd a felhasználónevet, majd jelezd az oktatónak. Ne próbálj más hallgatói mappával dolgozni.
- **SSH munkamenet nem nyílik meg:** frissítsd a böngészőfület, majd próbáld újra ugyanabból a Guacamole kapcsolatból. Ha továbbra sem működik, jegyezd fel, melyik kapcsolat hibás.
- **Linux IP-cím nem a várt tartományban van:** ne javítsd kézzel a Linux hálózati beállítást. Ez infrastruktúra, vagy automatizálási hiba lehet.
- **Gateway ping nem sikerül:** ellenőrizd, hogy a megfelelő gépen vagy-e, és a megfelelő N sorszámot használod-e.

3. FortiGate CLI és GUI alapok

Cél: Megismerni a FortiGate kezelési felületeit, és megtanulni, mikor érdemes CLI-t, illetve GUI-t használni. A CLI gyors ellenőrzésre és ismételhető parancsokra kiváló, a GUI pedig jól támogatja a vizuális áttekintést, policyk és objektumok ellenőrzését.

Parancstípusok röviden: A `show` parancsok konfigurációt jelenítenek meg, a `get` parancsok aktuális állapotot és futó információkat adnak vissza, az `execute` parancsok egyszeri műveleteket vagy teszteket indítanak, a `diagnose` vagy röviden `diag`

parancsok pedig mélyebb hibakereséshez használhatók. A FortiOS 7.6.7 CLI dokumentációja szerint nem minden parancs érhető el minden modellen vagy feature-készletben, ezért a kérdőjel és az autokiegészítés használata a lab része.

1. A FortiGate SSH munkamenetben ellenőrizd a hostname-et és a rendszerállapotot: `get system status`. Ez **get** típusú parancs: a futó rendszer aktuális állapotát mutatja. Amennyiben szeretnél szűrni a kimenetben, úgy a grep paranccsal megteheted, például `get system status | grep Serial`
2. Ellenőrizd az interfészek konfigurációját: `show system interface`. Ez **show** típusú parancs: a konfigurációs beállításokat jeleníti meg. Keresd meg a `port1`, `port2` és `port3` szakaszokat.
3. Hasonlítsd össze a konfigurált és a futó állapotot: futtasd a `get system interface physical` parancsot, majd figyeld meg, mely mezők szólnak fizikai linkállapotról vagy interfész működésről.
4. Ellenőrizd a routing táblát: `get router info routing-table all`. Jegyezd fel, látsz-e default route-ot, és melyik interfész felé mutat. Ezután a GUI-val hasonlítsd össze a kimenetet. A GUI-ban a **Network – Static Routes** felületet használd.
5. Nézd meg a meglévő IPv4 tűzfalszabályokat konfigurációként: `show firewall policy`. Ne módosíts policyt ebben a labban; csak értelmezd a meglévő struktúrát.
6. Próbálj ki egy **execute** parancsot FortiGate-ről indított teszthez: `execute ping 10.N.10.10`, majd `execute ping 10.N.20.10`. Ezek a tesztek azt mutatják, hogy a FortiGate eléri-e a LAN és DMZ oldali Linux gépeket.
7. Próbálj ki egy útvonalkövető tesztet: `execute traceroute 8.8.8.8 illetve execute traceroute 10.0.0.4`. Figyeld meg, hogy helyi cél esetén a traceroute viselkedése eltérhet egy távoli internetes célétól.
8. Használj **diagnose** parancsot nem módosító, hanem megfigyelő jelleggel: `diagnose ip address list` vagy röviden `diag ip address list`. Ezzel a FortiGate IP-címeit egy egyszerűsített listában is láthatod, hasonló, mint a “show ip int brief” a Cisco eszközökön.
9. Nézd meg az ARP táblát diagnosztikai nézetből: `diagnose ip arp list`. Keresd meg, látszik-e a Linux Client és a DMZ Server címe.
   A virtualizáció miatt a MAC címek megegyeznek majd minden rendszerre:

```
fg-student01 # diag ip arp list
index=6 ifname=port3 10.1.20.10 12:34:56:78:9a:bc state=00000004
use=148733 confirm=148330 update=144619 ref=0
index=4 ifname=port1 10.1.0.1 12:34:56:78:9a:bc state=00000002 use=200
confirm=479 update=2656731 ref=1
index=15 ifname=fortilink 224.0.0.22 01:00:5e:00:00:16 state=00000040
use=2657866 confirm=2663941 update=2657941 ref=0
index=5 ifname=port2 10.1.10.10 12:34:56:78:9a:bc state=00000002 use=15
confirm=15 update=126851 ref=1
version count: 0
```

10. Nyisd meg a FortiGate GUI-t. Keresd meg ugyanazokat az információkat GUI-ban: interfészek, route-ok, policyk és logok.
11. Rövid emlékeztetőÉ

Parancstípus	**Mire való?**	**Példa**
show	Konfiguráció megjelenítése.	`show system interface`

get	Aktuális állapot, futó információk megjelenítése.	`get system status`
execute	Egyszeri művelet vagy aktív teszt indítása.	`execute ping 10.N.10.10`
diagnose / diag	Mélyebb hibakeresési lehetőség.	`diagnose ip arp list`

Hibakeresési segítség: Ha egy parancs nem ismert, használd a kérdőjelet, az autokiegészítést (tab) és a FortiGate beépített súgóját.

Kérdések: Mikor előnyösebb a CLI, és mikor a GUI? Mi a különbség a `show` és a `get` között? Miért kell óvatosan bánni a `diagnose` parancsokkal éles környezetben?

6. Objektumok, loopback interfész és LAN–DMZ policyk konfigurálása

Cél: Létrehozni a LAN és DMZ közötti első szabályozott forgalmi modellt GUI-ból, objektumok használatával. A labor végére a Linux Client a DMZ Server felé HTTP-n kapcsolódhat, SSH-n viszont nem. A konfigurációt a FortiGate GUI-ban végzed, de minden lépés után CLI `show` paranccsal ellenőrzöd, hogy pontosan mi került a konfigurációba.

1. Nyisd meg a FortiGate GUI-t a saját Student Pododhoz tartozó böngészős hozzáféréssel. Ellenőrizd, hogy a megfelelő hallgatói környezetben vagy: port2 = LAN, port3 = DMZ, Linux Client = **10.N.10.10**, Linux DMZ Server = **10.N.20.10**.
2. A GUI-ban menj a **Policy & Objects** → Firewall Policy menüben jelöld ki a **BOOTSTRAP-LAN-DMZ** szabályt, majd kapcsold ki a Disable gombbal.
3. A GUI-ban menj a **Policy & Objects** → **Addresses** menübe, és hozz létre egy címobjektumot a Linux Client számára. Javasolt név: **OBJ_LAN_Client_10.N.10.10**, type: Subnet/IP Range, subnet: **10.N.10.10/32**, interface: LAN vagy any, az oktatói környezet beállításaitól függően.
4. CLI ellenőrzés: futtasd a `show firewall address OBJ_LAN_Client_10.N.10.10` parancsot. Ellenőrizd, hogy a subnet pontosan **10.N.10.10 255.255.255.255**.
5. Ugyanitt hozz létre címobjektumot a DMZ szerverhez. Javasolt név: **OBJ_DMZ_Server_10.N.20.10**, subnet: **10.N.20.10/32**.
6. CLI ellenőrzés: futtasd a `show firewall address OBJ_DMZ_Server_10.N.20.10` parancsot, és ellenőrizd, hogy nem LAN címet adtál-e meg véletlenül.
7. A **Policy & Objects** → **Services** menüben ellenőrizd, hogy a beépített **HTTP** és **SSH** szolgáltatásobjektumok léteznek. Ebben a laborban használhatsz beépített service objektumokat; nem szükséges egyedi TCP/80 vagy TCP/22 objektumot készíteni.

8. CLI ellenőrzés: használd a `show firewall service custom HTTP` és `show firewall service custom SSH` parancsokat. Figyeld meg, hogy a HTTP TCP/80-at, az SSH TCP/22-t jelent.
9. Hozz létre egy explicit deny policyt a LAN felől DMZ szerverre irányuló SSH tiltására. GUI útvonal: **Policy & Objects** → **Firewall Policy** → Create New. Name: **DENY_LAN_to_DMZ_SSH**, Incoming Interface: **port2** vagy LAN, Outgoing Interface: **port3** vagy DMZ, Source: **OBJ_LAN_Client_10.N.10.10**, Destination: **OBJ_DMZ_Server_10.N.20.10**, Service: **SSH**, Action: **Deny**, NAT: disabled, Log Violation Traffic: enabled.
10. CLI ellenőrzés: futtasd a `show firewall policy` parancsot, és keresd meg a **DENY_LAN_to_DMZ_SSH** szabályt. Ellenőrizd a `set srcintf`, `set dstintf`, `set srcaddr`, `set dstaddr`, `set service` és `set action deny` sorokat.
11. Hozz létre egy allow policyt HTTP engedélyezésére LAN felől a DMZ szerverre. Name: **ALLOW_LAN_to_DMZ_HTTP**, Incoming Interface: **port2** vagy LAN, Outgoing Interface: **port3** vagy DMZ, Source: **OBJ_LAN_Client_10.N.10.10**, Destination: **OBJ_DMZ_Server_10.N.20.10**, Service: **HTTP**, Action: **Accept**, NAT: disabled, Log Allowed Traffic: All Sessions.
12. CLI ellenőrzés: futtasd újra a `show firewall policy` parancsot. Ellenőrizd, hogy az SSH deny szabály az HTTP allow szabály fölött helyezkedik el. A policy sorrend fontos: a FortiGate felülről lefelé értékeli a szabályokat, és az első illeszkedő policy dönt.
13. Linux Clientről teszteld a HTTP elérést: `curl -I http://10.N.20.10`. Elvárt eredmény: HTTP válasz vagy legalább sikeres TCP kapcsolat, ha a DMZ webszerver fut.
14. Linux Clientről teszteld az SSH tiltást: `ssh 10.N.20.10`. Elvárt eredmény: a kapcsolat nem épül fel. Ne próbálj jelszavakat találgatni; a cél kizárólag a policy döntés ellenőrzése.
15. A GUI-ban menj a **Log & Report** → **Forward Traffic** nézetbe, és keress rá a DMZ szerver IP-címére. Ellenőrizd, hogy a HTTP forgalom az allow policyra, az SSH próbálkozás pedig a deny policyra illeszkedik.
16. CLI ellenőrzés naplózás és policy azonosítás támogatására: futtasd a `show firewall policy` parancsot, jegyezd fel a két policy ID-ját, majd hasonlítsd össze a GUI logban megjelenő policy ID-val.

DNS és böngészős ellenőrzés: a nyers IP-címes teszt mellett használd a nevet is: `nslookup server.s<N>.axionsec.internal` és `curl -I http://server.s<N>.axionsec.internal`. A Linux Clienten Chromiumból is nyisd meg a HTTP címet. Így látni fogod, hogy DNS, routing és policy együtt szükséges a működéshez.

6.3 Session table és packet capture

A konfiguráció után ne elégedj meg azzal, hogy a parancs „lefutott”. Ellenőrizd, hogy a FortiGate ténylegesen látja-e a forgalmat, létrejön-e session, és melyik policy dönt róla. A packet capture akkor hasznos, ha bizonyítani akarod, hogy a csomag megérkezik egy interfészre, vagy elhagyja azt.

1. HTTP teszt előtt töröld a session szűrőt: `diagnose sys session filter clear`.
2. Állíts cél IP szerinti session szűrőt: `diagnose sys session filter dst 10.N.20.10`.
3. Indíts HTTP forgalmat a Linux Clientről: `curl -I http://10.N.20.10`.
4. Nézd meg a sessiont: `diagnose sys session list`. Keresd a source, destination, service, policy ID és kimenő interfész mezőket.
5. Packet capture LAN oldalon: `diagnose sniffer packet port2 'host 10.N.20.10 and tcp port 80' 4 10`.

6. Packet capture DMZ oldalon: `diagnose sniffer packet port3 'host 10.N.20.10 and tcp port 80' 4 10`.
7. SSH tiltásnál ismételd meg TCP/22 filterrel, és hasonlítsd össze, mit látsz a capture-ben, sessionben és logban.

Mi romolhat el általában? Rossz interfész a policyban, hibás objektum IP, túl széles vagy rossz service, rossz policy sorrend, NAT véletlen bekapcsolása LAN–DMZ között, hiányzó naplózás, vagy DNS név, amely nem a DMZ szerverre oldódik. Minden hibánál először bizonyítsd: route, policy, session, capture, log.

4.1 Miért objektumokkal dolgozunk?

Az objektumok használata olvashatóbbá és biztonságosabbá teszi a policykat. Egy szabályban a **10.N.20.10** IP-cím önmagában csak szám, míg az **OBJ_DMZ_Server_10.N.20.10** név azonnal jelzi, hogy a DMZ szerverről van szó. Éles környezetben ez csökkenti a hibás szabályértelmezés és a túl széles engedélyezés kockázatát.

Instruktori megjegyzés: Ha a GUI más néven jeleníti meg az interfészeket, például LAN és DMZ aliasokkal, a CLI-ben akkor is ellenőrizni kell a mögöttes interfészneveket. A laborban a logikai megfeleltetés: port2 = LAN, port3 = DMZ.

4.2 Loopback interfész előkészítése későbbi VPN feladathoz

A későbbi IPSec VPN, ADVPN és dinamikus routing feladatokhoz szükség lesz egy stabil, fizikai interfésztől független azonosító IP-címre. Ezt loopback interfésszel készítjük elő. A loopback nem helyettesíti a LAN, WAN vagy DMZ interfészeket; célja, hogy a FortiGate későbbi VPN és routing konfigurációiban kiszámítható endpointként vagy router ID alapként használható legyen.

1. A FortiGate GUI-ban menj a **Network** → **Interfaces** menübe, majd hozz létre új loopback interfészt.
2. Javasolt név: **loopback_vpn**.
3. Type: **Loopback Interface**.
4. IP/Netmask: **172.16.N.1/32**, ahol N a hallgatói sorszámod.
5. A **Role** alatt nézd meg, hogyan változik a user interface, ha LAN / WAN / DMZ / undefined között változtatsz
6. **Administrative Access:** PING, SSH, HTTPS
7. Mentsd a konfigurációt, majd ne hozz létre hozzá azonnal új policyt. A loopback interfész most előkészítés, nem külön zóna.

CLI ellenőrzés: futtasd a `show system interface loopback_vpn` parancsot. Ellenőrizd, hogy a típus loopback, az IP-cím **172.16.N.1/32**, és nem adtál hozzá véletlenül olyan menedzsment-hozzáférést, amelyre nincs szükség.

Ellenőrzési pont: Létezik két címobjektum a Linux Client és a DMZ Server számára, valamint létrejött a **loopback_vpn** interfész **172.16.N.1/32** címmel. A LAN → DMZ irányban a HTTP engedélyezett, az SSH explicit tiltott. A policyk objektumokat

használnak, NAT nincs bekapcsolva, a FortiGate naplókban látszik mind az engedélyezett, mind a tiltott tesztforgalom. CLI-ben a `show firewall address`, `show firewall policy` és `show system interface loopback_vpn` parancsokkal bizonyítani tudod a konfigurációt.